

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の伝わり方	名前

ポイント

音のきまり

● 音源と振動

音を出している物を音源といい、音が出ているとき、音源は振動しています。

● 音の伝わり方

音は、空気などの物質が振動を伝えて届きます。真空中では伝わりません。

● 音の速さ

空気中の音の速さは約340m/sです。距離は、速さ×時間で求めます。

1 音について、次のようにまとめました。A～Dに当てはまる言葉や数を書きなさい。

音源と振動

【まとめ】音の伝わり方

① 音を出している物を〔 A 〕といいます。音が出ているとき、〔 A 〕は〔 B 〕しています。

② 〔 B 〕が、空気などの物質を次々に伝わっていくことで、音は遠くまで届きます。

③ 空気などの物質がない〔 C 〕の中では、音は伝わりません。

④ 空気中を伝わる音の速さは、約〔 D 〕m/sです。

(1) A

答え

(2) B

答え

(3) C

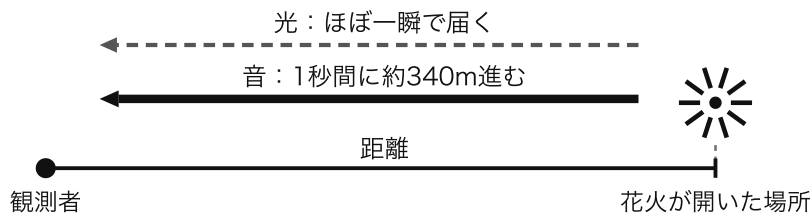
答え

(4) D

答え

2 花火が開く光が見えてから、音が聞こえるまでの時間を測りました。音の速さを340m/s、光は一瞬で届くものとして答えなさい。

音の速さ



(1) 光が見えてから3秒後に音が聞こえました。花火が開いた場所までの距離は何mですか。

答え

(2) 光が先に見えて、音はあとから聞こえます。光と音のうち、速く伝わるのはどちらですか。

答え

(3) 花火が1700m離れた場所で開きました。光が見えてから、音は何秒後に聞こえますか。

答え

(4) 雷が光ってから音が聞こえるまでの時間が3倍になると、雷までの距離は何倍になりますか。

答え

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の伝わり方 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

真空中の音

【実験】 真空鈴と真空ポンプを使って、音の伝わり方を調べました。

- ① 電池につないだ真空鈴を容器に入れてふたをし、空気をぬく前に、鈴を鳴らして音を聞きました。
- ② 真空ポンプで容器の中の空気を少しずつぬいていくと、鈴の音はだんだん小さくなりました。
- ③ 空気を十分にぬいたあとも、鈴の中のハンマーが動いているのは見えましたが、音はほとんど聞こえませんでした。
- ④ ポンプを止めて容器の中に空気をゆっくり入れていくと、鈴の音はだんだん大きくなりました。

(1) ①で、空気をぬく前に鈴を鳴らして音を聞いたのはなぜですか。「比べる」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、ハンマーが動いているのに、音がほとんど聞こえなかったのはなぜですか。「振動」と「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) この実験からわかることを、次の文にまとめました。〔 X 〕と〔 Y 〕に当てはまる言葉の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

音は、〔 X 〕が振動を伝えることで伝わるので、〔 Y 〕の中では伝わりません。

答え

- ア X 光 Y 空気
- イ X 空気などの物質 Y 水中
- ウ X 空気などの物質 Y 真空
- エ X 光 Y 真空

(4) 次のア～エのうち、音が聞こえるものをすべて選びなさい。

- ア 空気のない宇宙空間で、遠くの爆発の音を聞く。
- イ 水中で、手をたたく音を聞く。
- ウ 糸電話で、ぴんと張った糸を通して声を聞く。
- エ 教室で、となりの席の人の話し声を聞く。

答え

解答 解説	中学1年 単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	答え合わせをしたら
	音の伝わり方 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 音源と振動

考え方 音は、音源の振動が物質を伝わっていくことで届きます。伝える物質がないと、音は伝わりません。

(1) 音を出している物	音源	(2) 音が出ているときの音源	振動
音を出している物を、音源といいます。 発音体ともいいます。		- 太鼓をたたくと、皮がふるえて音が出ます。 - このように、音を出している物は振動しています。	
(3) 物質のない空間	真空	(4) 空気中の音の速さ	340
- 空気などの物質がまったくない空間を、真空といいます。 - 音を伝える物質がないので、音は伝わりません。		- 空気中の音の速さは、約340m/sです。 1秒間に約340m進みます。	

2 音の速さ

考え方 距離は、音の速さ×時間で求めます。時間は、距離÷音の速さで求めます。

(1) 3秒後に聞こえたとき	1020m	(2) 速く伝わるのは	光
音は、1秒間に約340m進みます。 $340 \times 3 = 1020$		- 光はほぼ一瞬で届くので、先に見えます。 - 音は1秒間に約340mしか進まないの、 あとから聞こえます。	
(3) 1700m離れているとき	5秒	(4) 時間が3倍のとき	3倍
時間は、距離÷音の速さで求めます。 $1700 \div 340 = 5$		- 距離は、音の速さ×時間で決まります。 - 音の速さは変わらないので、時間が3倍になると、距離も3倍になります。	

3 真空中の音

考え方 音は、振動を伝える物質があるときだけ届きます。空気がなくなると、音源が振動していても音は届きません。

(1) 空気をぬく前に聞いた理由	空気をぬいたあとの音と比べるため。	(2) 音が聞こえなかった理由	鈴の振動を伝える空気が、ほとんどなくなったから。
- 空気をぬく前の音がないと、音が小さくなったことが分かりません。 - 実験の前後を比べるために、はじめの音を聞いておきます。		- 鈴は振動していますが、その振動を伝える空気がほとんどありません。 - 音は、空気などの物質が振動を伝えて届きます。	
(3) まとめの文のXとY	ウ	(4) 音が聞こえるもの	イ、ウ、エ
- 空気をぬくと音が小さくなり、空気を入れると大きくなりました。 - 空気などの物質が振動を伝え、物質のない真空の中では伝わりません。		- 音は、水などの液体や、糸などの固体の中も伝わります。 - アは空気も物質もない真空なので、音は伝わりません。	

まちがえやすいところ

- 音の速さを、光の速さと同じとしないように、光は一瞬で届き、音はおそいことを区別します。
- 真空の中でも音が伝わるとしないように、音を伝える物質が必要なことを確かめます。